

1과목 : 식물병리학

1. 흰가루병균(白粉病菌)이 형성하는 포자의 종류는?

- ① 자낭포자 ② 유주포자
③ 담자포자 ④ 접합포자

2. 벼 오갈병을 매개하는 곤충으로만 된 것은?

- ① 벼멸구 - 애멸구 ② 애멸구 - 끝동매미충
③ 진딧물 - 멸구류 ④ 끝동매미충 - 번개매미충

3. 못자리나 기계이앙을 위한 상자 육묘에서 문제가 되는 벼의 병은 무엇인가?

- ① 이삭누룩병 ② 탄저병
③ 흰가루병 ④ 질록병

4. 수박 덩굴쪼김병균의 월동처는 어디인가?

- ① 매개곤충의 알 ② 토양
③ 저장고 ④ 중간기주

5. 유성세대가 없는 불완전균에서 일어나며 영양 군사에서 유성 생식과 같은 유전적인 재조합이 일어나는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 접합 ② 형질전환
③ 형질도입 ④ 준유성교환

6. 다음 병 중 병원균이 이종기생하는 것은?

- ① 배나무 붉은별무늬병 ② 배나무 검은별무늬병
③ 배나무 화상병 ④ 사과나무 흰가루병

7. 다음의 식물병 병원체 중 핵산으로만 구성되어 있으며 그 크기가 가장 작은 것은?

- ① 바이러스(virus)
② 바이로이드(viroid)
③ 파이토플라스마(phytoplasma)
④ 스피로플라스마(spiroplasma)

8. 뽕나무 오갈병의 병원(病原)은?

- ① 바이러스(virus) ② 식물세균(plant bacteria)
③ 진균(fungi) ④ 파이토플라스마(phytoplasma)

9. 벼 줄무늬잎마름병의 병원(病原)은?

- ① 바이러스 ② 파이토플라스마
③ 세균 ④ 진균

10. 식물 파이토플라스마병의 증상으로 잘 나타나는 병징은?

- ① 총생(도깨비집) ② 괴저반점
③ 모자이크 ④ 잎말림(권엽)

11. 복숭아나무 잎오갈병의 전형적인 병징은?

- ① 천공 ② 이상비대
③ 위조 ④ 도장

12. 배추에 모자이크 병징을 일으키는 바이러스에는 오이 모자이크 바이러스(CMV)와 순무 모자이크 바이러스(TUMV)가 있다. 이들의 전염 방식은?

- ① 총매 전염 ② 토양 전염
③ 종자 전염 ④ 꽃가루 전염

13. 병원균의 새로운 레이스가 생길 때마다 저항성이 무너지는 경우에 해당하는 기주체의 저항성은?

- ① 수직 저항성 ② 수평 저항성
③ 레이스 비특이적 저항성 ④ 비기주 저항성

14. 잎, 나뭇가지, 열매 등에 발생하고, 잎에는 검은색 작은 병무늬가 생기며 나중에 부정형이 되고 가지에는 타원형의 움푹한 흑갈색 병무늬가 생기며, 어린 열매는 딱딱해지고 쪼개지기도 하는 과수의 병은?

- ① 배나무 붉은별무늬병 ② 배나무 검은별무늬병
③ 배나무 검은무늬병 ④ 배나무 줄기마름병

15. 모잘록병(Pythium)은 어떤 군류에 속하는가?

- ① 자낭균류 ② 불완전균류
③ 난균류 ④ 담자균류

16. 생물학적 진단법이 잘 이용되지 않는 병은?

- ① 벼 오갈병 ② 토마토 시들음병
③ 사과나무 자주날개무늬병 ④ 벼 흰잎마름병

17. 산성토양에서 더 많이 발생하는 병은?

- ① 감자 더듬이병
② 밀 마름병(Take-all)
③ 배추 무사마귀병
④ 목화 뿌리썩음병(Verticillium wilt)

18. 식물의 병에 대한 화학적 저항성과 가장 관계가 먼 것은?

- ① Tenuazonic acid
② Protocatechuic acid
③ Pathogenesis-related protein
④ Hydroxyproline-rich glycoprotein

19. 잎에만 발생하고 본 잎에서는 처음에는 수침상의 점무늬가 생기고 병무늬 가장자리가 잎맥으로 포위되어 있는 부정형 다각형의 담갈색 무늬로 발전하며 심하면 잎이 윗쪽으로 말리고, 습기가 많으면 병무늬 뒷면에 서리같은 가루모양의 흰색곰팡이가 생기는 병은?

- ① 십자화과 작물의 모잘록병 ② 오이 노균병
③ 토마토 역병 ④ 배추 무사마귀병

20. Agrobacterium 에 의한 뿌리혹병의 생물적 방제에 사용되는 균은?

- ① Agrobacterium tumefaciens
② Agrobacterium rhizogens
③ Agrobacterium citri
④ Agrobacterium radiobacter

2과목 : 농림해충학

21. 일반 경종법을 이용하여 해충을 방제하는 재배적 방제법의 설명 중 틀린 것은?

- ① 예방적 조치이다.
② 적은 경비로 목적을 달성할 수 있다.

- ③ 해충 문제를 완전히 해결할 수 있다.
- ④ 저항성 해충 출현 등 부작용이 없다.

22. 다음 수종 중 솔잎혹파리 피해가 심한 수종은?

- ① 잣나무 ② 리기다소나무
- ③ 곰솔(해송) ④ 방크소나무

23. 곤충의 성페로몬에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 극히 미량만 있어도 효력을 나타낸다.
- ② 먼거리까지 작용을 한다.
- ③ 한가지 성분으로만 되어 있다.
- ④ 수컷이 성페로몬을 내는 종도 있다.

24. 유충이 몇 개의 버짓을 끌어모아 철하고 그 속에 숨어 있다가 해진 후에 나와 앞가부터 먹어 들어가 주먹만 남기는 해충은?

- ① 줄점팔랑나비 ② 버애나방
- ③ 흑명나방 ④ 버짓벌레

25. 버매뚜기의 형태를 설명한 내용 중 틀리는 것은?

- ① 겹눈은 난형으로 광택이 있는 회갈색이다.
- ② 성충은 길이가 30~38mm이다.
- ③ 알은 길이가 10mm인 긴타원형이고 황색이다.
- ④ 몸은 황록색이며 머리와 가슴은 황갈색이다.

26. 진달래방패벌레는 어떤 충태로 월동하는가?

- ① 번데기(용)로 월동한다. ② 성충태로 월동한다.
- ③ 알로 월동한다. ④ 유충태로 월동한다.

27. 벌목의 앞벌과에 속하는 곤충의 측각모양이 맞는 것은?

- ① 곤봉모양 ② 빗살모양
- ③ 염주모양 ④ 부채꼴 및 고리모양

28. 솔잎혹파리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 1929년에 외국에서 처음 들어 왔다.
- ② 유충은 솔짓을 밑부에서부터 갇아 먹는다.
- ③ 1년에 1회 발생한다.
- ④ 유충으로 땅속에서 월동한다.

29. 곤충의 4가지 기본환경 요인 중 온도에 대한 설명이다. 설명이 잘못된 것은?

- ① 대부분의 곤충은 0 - 40℃가 생존범위 온도이다.
- ② 발육 영점온도 이상의 유효 온도의 합이 일정량에 도달될 때 발육이 끝나는 성질이 있다.
- ③ 월동 중의 곤충들은 조직내에 글리세롤(glycerol)과 같은 동해방어 물질이 생성된다.
- ④ 발육 영점온도는 일반적으로 4℃ 정도이다.

30. 총채벌레목에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단위생식도 한다.
- ② 입틀의 좌우가 같다.
- ③ 왼쪽 큰턱이 한개만 발달하였다.
- ④ 불완전 변태를 한다.

31. 다음 중 천적 방제의 성공 사례가 아닌 것은?

- ① 미국흰불나방 - 고치벌
- ② 이세리아 각지벌레 - 베달리아 무당벌레
- ③ 루비각지벌레 - 루비각지좀벌
- ④ 사과면충 - 사과면충좀벌

32. 버짓구에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 비래 해충이다.
- ② 주로 버에 큰 피해를 준다.
- ③ 줄무늬짓마름병을 매개한다.
- ④ 성충은 장시형과 단시형이 있다.

33. 이화명나방의 가해특성 중 올바른 것은?

- ① 버짓기 속에는 단지 1마리의 유충만 있다.
- ② 한 마리의 유충이 여러 개의 버짓기를 가해한다.
- ③ 앞집이 말라 죽어도 부러지지는 않는다.
- ④ 피해짓기 속에 배설물은 차 있지 않다.

34. 배추벼룩짓벌레에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 고추의 가장 대표적인 해충이다.
- ② 성충이 뿌리를 가해한다.
- ③ 일반적으로 작물이 어린 시기에 피해가 많다.
- ④ 번데기로 월동한다.

35. 통계적 예찰법에서 예찰식을 계산할 때 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 변동량이 극단적인 경우는 제외한다.
- ② 예측범위를 통계자료의 범위내로 한다.
- ③ 이상발생이나 대발생 예찰에 적용한다.
- ④ 상관관계의 유의성을 충분히 고려한다.

36. 배추흰나비가 십자화과 채소에 알을 낳는 것은?

- ① 주광성 ② 주화성
- ③ 주수성 ④ 주촉성

37. 유효적산온도 법칙에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 발육영점온도 이상의 온량만 관련된다.
- ② 유효적산온도는 종에 따라 다르다.
- ③ 유효적산온도는 세대에 따라 다를 수 있다.
- ④ 발육영점온도는 최저생존허용온도보다 높다.

38. 다음 중 토양해충인 것은?

- ① 송장벌레 ② 바퀴
- ③ 개미 ④ 땅강아지

39. 메뚜기 큰턱의 운동을 지배하는 신경의 중추는 다음 중 어느 것인가?

- ① 식도하 신경절 ② 제3대뇌
- ③ 후대뇌 ④ 전대뇌

40. 곤충의 혈림프로 방출되는 탄수화물의 저장대는 무엇인가?

- ① 글리코겐 ② 무코다당류
- ③ 키틴 ④ 트레할로스

3과목 : 재배학원론

41. 벼의 추락현상이 발생할 때 벼뿌리를 상하게 하는 주된 물질은?

- ① 황화수소 ② 탄산가스
③ 불화수소 ④ 메탄가스

42. 중경(中耕) 효과가 아닌 것은?

- ① 토양중으로 산소 투입효과 ② 유해가스의 방출
③ 잡초방제 ④ 병충해 방제

43. 토양선충의 소독제는?

- ① Vapam ② EPN
③ 밧사 ④ PCNB

44. 광부족에 적응성이 가장 약한 작물은?

- ① 당근 ② 강낭콩
③ 딸기 ④ 감자

45. 다음의 작물에서 요수량(要水量)이 가장 적은 작물은?

- ① 수수 ② 메밀
③ 밀 ④ 보리

46. 단교잡(單交雜 : Single-cross)의 장점과 단점은?

- ① 잡종강세가 발현되나 종자생산이 적다.
② 균일성이 발현되나 종자생산이 없다.
③ 종자생산은 극히 많으나 균일성이 저하된다.
④ 수량이 많으나 병해에 약하다.

47. 윤작(輪作)의 원리에 알맞지 않은 것은?

- ① 주작물(主作物)은 지역사정에 따라서 다양하게 변하고 있음
② 식량작물(食糧作物)이나 사료작물(飼料作物) 생산의 어느 한쪽에 치중함
③ 지력유지를 위하여 공과작물이나 다비성작물(多肥性作物)이 반드시 포함됨
④ 잡초의 경감을 위해서 중경작물(中耕作物)이나 피복작물(被服作物)이 포함됨

48. 여름작물이 냉온(冷溫)을 만나면 나타나는 현상으로 볼 수 없는 것은?

- ① 질소, 인산, 칼륨, 규산 등의 양분흡수장애
② 물질의 동화전류의 증가
③ 호흡의 감퇴
④ 질소동화가 저해되어 암모니아의 축적이 많아짐

49. 피자식물이 가지는 중복수정에서 염색체의 조성은?

- ① 배 n, 배유 n ② 배 n, 배유 2n
③ 배 2n, 배유 3n ④ 배 2n, 배유 2n

50. 종자의 수명(壽命)에 가장 영향을 적게 미치는 조건은?

- ① 종자의 수분함량 ② 저장습도(貯藏濕度)
③ 저장온도(貯藏溫度) ④ 광선(光線)

51. 홍미(紅美)는 어느 작물의 품종명인가?

- ① 고구마 ② 감자

③ 땅콩

④ 유채

52. 일대교잡종(一代交雜種)을 많이 이용하는 작물은?

- ① 벼 ② 콩
③ 보리 ④ 옥수수

53. 포도의 무핵과 형성에 이용되는 생장조절제는?

- ① Gibberellin ② B-995
③ CCC ④ MH-30

54. 토양중에 산소가 부족하고 CO2 농도가 높을 때 가장 흡수가 곤란한 성분은?

- ① N ② P
③ K ④ Ca

55. 유전적으로 고정된 품종이라도 그 내병성이 시일이 경과 함에 따라 비교적 쉽게 변동하는 가장 기본적인 원인은?

- ① 내병성의 생리적 요인이 변화하기 때문
② 침해병원체의 계통이 변화하기 때문
③ 기상환경이 변화하기 때문
④ 재배법이 변화하기 때문

56. 작물생육에 영양원이 되는 무기성분 중 미량원소로만 묶여진 것은?

- ① 철, 망간, 붕소 ② 칼슘, 마그네슘, 붕소
③ 몰리브덴, 인, 칼슘 ④ 질소, 망간, 붕소

57. 일반적으로 작물에 많이 이용되고 있는 토양수분은 어느 것인가?

- ① 모관수 ② 결합수
③ 중력수 ④ 흡착수

58. 작물이나 과수에 순지르기의 영향이 아닌 것은?

- ① 생장을 억제시킨다.
② 측지(側枝)의 발생을 많게 한다.
③ 개화나 착과(着果)수를 적게 한다.
④ 목화나 두류에서도 효과가 크다.

59. 밭에서 한발 경감대책으로 적당하지 못한 것은?

- ① 뿌림골을 낮게 한다. ② 뿌림골을 넓게 한다.
③ 퇴비를 증시한다. ④ 칼륨을 증시한다.

60. 동상해의 응급대책으로 보온효과가 가장 큰 것은?

- ① 발연법 ② 연소법
③ 송풍법 ④ 살수빙결법

4과목 : 농약학

61. 제충국의 유효성분은?

- ① rotenone ② pyrethrin
③ pyrethrolone ④ allethrin

62. 농약의 독성을 표시하는 것은?

- ① 잔류허용량 ② 안전사용기준
③ 중위치사량 ④ 1일 섭취허용량

63. 협력제(synergists)의 구조는?

- ① dichlorophenyl ② phthalylphenyl
③ dioxyphenyl ④ methylene dioxyphenyl

64. 비선택성 제초제로 분류되는 농약은?

- ① 마세트 ② 데브리놀
③ 씨마진 ④ 글라신

65. 다음 농약 성분 중 저투입 고효율성 약제는?

- ① Pyrazosulfuron-ethyl ② Napropamide
③ Alachlor ④ Pendimethalin

66. 유기합성 살충제에 속하지 않는 농약은?

- ① 유기인계 ② 설폰닐우레아계
③ 카바메이트계 ④ 유기염소계

67. 농약의 용제로서 갖추어야 될 요인으로 옳지 않은 것은?

- ① 농약에 대한 용해도가 커야한다.
② 농약의 약효 및 안전성을 저하시켜서는 안된다.
③ 농약의 독성을 증대시켜야 한다.
④ 용제 자신이 약해를 내서는 안된다.

68. 농약의 안전성 평가항목 중 일반독성 평가항목에 해당되지 않는 것은?

- ① 변이원성 ② 만성독성
③ 신경독성 ④ 어독성

69. 주로 원제가 가수분해나 열에 안정한 화합물에 한하여 적용하고 있는 입제의 제제 방법은?

- ① 압출조립법 ② 흡착법
③ 피복법 ④ 분무건조법

70. 수화제에 많이 쓰이는 증량제는?

- ① toluene ② sulfamate
③ bentonite ④ methanol

71. 농약의 작용기구 규명에 추적자(Tracer)로 쓰이는 방사성 동위원소 중 반감기가 가장 긴 핵종은?

- ① C¹⁴ ② P³²
③ S³⁵ ④ Hg²⁰³

72. 응애류의 방제 약제인 살비제가 아닌 것은?

- ① Dicofol(kelthane) ② Propargite(progi)
③ Tetradifon(tedion) ④ Cinosulfuron(setoft)

73. 독성(毒性)의 정도를 표시하는데 쓰이지 않는 것은?

- ① LC₅₀ ② LD₅₀
③ ED₅₀ ④ HLB

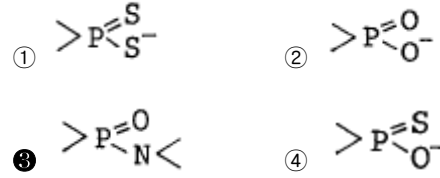
74. 유제나 수화제의 살포액 조제 시 고려하지 않아도 될 사항은?

- ① 알칼리용수나 오염된 물은 약해를 유발시키므로 농약의 희석용수로는 부적당하다.
② 간척지에서 바닷물을 사용 시에는 농약의 주성분 분해가 일어나 약효가 떨어진다.

③ 소정의 희석배수를 엄수한다.

④ 약제가 균일하게 섞이도록 충분히 혼합한다.

75. 유기 인화합물을 5가의 P원자를 가진 인산에스테르류가 주된 것으로 5종의 기본형으로 분류된다. 여기에서 포스포로아미데이트(phosphoroamidate)형은?



76. 수질 오염성 농약에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수서 생물에 피해를 일으킬 우려가 있는 농약이다.
② 수질 환경 보건법과 관련이 있다.
③ 공공수역의 수질을 오염시켜 사람에게 피해를 줄 우려가 있는 농약이다.
④ 땅 속의 생물이나 가축 등의 피해와는 무관하다.

77. 우리 나라에서 분제로 가장 많이 사용되는 증량제는?

- ① 벤토나이트 ② 탈크
③ 필로필라이트 ④ 카오린

78. 농약의 일일 섭취 허용량을 기술한 것 중 옳은 것은?

- ① 농약을 함유한 음식을 하루 섭취하여도 장해가 없는 량
② 농약을 함유한 음식을 일년간 섭취하여도 장해가 없는 량
③ 농약을 함유한 음식을 십년간 섭취하여도 장해가 없는 량
④ 농약을 함유한 음식을 일생 동안 섭취하여도 장해가 없는 량

79. 증량제가 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 가급적 중성의 것을 택하도록 하여야 함
② 비중이 너무 크거나 작으면 안됨
③ 증량제는 흡습성이 있어야 함
④ 증량제는 저장 중 주제에 작용해서 분해되는 성질을 가지면 안됨

80. 농약의 살포액 조제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전착제는 가용할 때 물에 잘 녹인 후 사용하는 것이 좋다.
② 수화제는 소요량의 수화제와 소량의 물을 작은그릇에 넣고 저은 다음 다시 소요량의 물을 부어 사용한다.
③ 유제의 원액에 침전물이 있을 때에는 따뜻한 물을 가하여 침전물이 없어진 다음에 조제한다.
④ 농약살포액조제 시 원액이 잘 용해되기 위하여 사용하는 물은 온도가 높은 것이 좋다.

5과목 : 잡초방제학

81. 예방적 잡초방제와 관련이 없는 것은?

- ① 파종전 작물 종자에 섞여있는 잡초종자를 철저히 제거한다.
② 잡초의 발생에 불리한 제한 관개와 제한 경운을 실시한다.

- ③ 농기계와 기구에 붙어있는 잡초종자를 깨끗이 청소 한다.
❶ 퇴비는 미부숙 상태로 사용한다.
82. 종자 휴면의 원인이 될 수 없는 것은?
① 종피의 불투기성 ❷ 생장조절물질의 과다
③ 배의 미숙 ④ 종피의 기계적 저항
83. 작물과 잡초와의 경합요인이 될 수 없는 것은?
① 영양분 ② 수분
③ 광선 ❶ 성숙기
84. 겨울잡초만으로 짝지워진 것은?
① 냉이, 독새풀, 피
❷ 점나도나물, 벼룩이자리, 벼룩나물
③ 독새풀, 비름, 별꽃아재비
④ 벼룩나물, 냉이, 쇠비름
85. 작물과 잡초와의 경합해(競合害)로 나타나는 작물의 증상은?
① 작물의 엽면적이 커진다.
❷ 광합성량(光合成量)이 줄어든다.
③ 건물중(乾物重)은 많아진다.
④ 분얼수도 많아진다.
86. 식물 표면에서 제초제의 흡수 과정과 관련된 설명 중 틀린 것은?
① 비극성(친유성) 제초제는 큐티클 납질층을 친수성보다 잘 통과한다.
② 친수성 제초제의 통과는 펙틴이 높고 다음이 큐틴이며 납질은 통과가 어렵다.
❸ 셀룰로오스층은 촘촘하여 비극성 및 극성 제초제 모두 투과가 어렵다.
④ 계면활성제는 극성 제초제가 큐티클 납질층을 잘 통과하도록 도와준다.
87. 잡초의 전파 방법 중 사람이나 동물에 부착하여 운반되는 잡초는?
① 민들레 ② 소리쟁이
❸ 도꼬마리 ④ 여뀌
88. 아래 보기 중 잡초방제방법의 발달 순서로 맞는 것은?
① 축력
② 기계적 방제
③ 선택적 제초제 개발
④ 종합적 방제
❶ ① → ② → ③ → ④ ② ① → ② → ④ → ③
③ ① → ③ → ② → ④ ④ ② → ① → ③ → ④
89. 화학방제법에 대한 생물적 방제법의 장점 중 잘못된것은?
① 방제비용이 적게 든다.
② 잔류오염의 염려가 없다.
③ 처리가 용이하다.
❶ 방제효과가 빨리 나타난다.

90. 다음 제형 중 수용성이 아닌 원제를 아주 작은 입자로 미분화시킨 분말로서 물에 분산시켜 사용하는 것은?
❶ 수화제 ② 수용제
③ 유제 ④ 입제
91. 다음 중 논에 사용하는 것이 부적당한 제초제는?
① 부타벤설입제 ② 이사디액제
③ 옥사존유제 ❶ 알라유제
92. 작물 파종 후 초관형성기까지는 잡초와의 경합으로 인해 작물 생육에 영향이 큰 시기로 이 시기를 무엇이라고 하는가?
① 잡초경합허용기간 ❷ 잡초경합한계기간
③ 잡초경합이용기간 ④ 잡초경합최대기간
93. 논 제초제의 약해 발생요인이 아닌 것은?
❶ 건묘이식 ② 이앙심도가 얇은 경우
③ 연약한 도장묘 ④ 과잉살포
94. 농경지 잡초를 가장 잘 설명한 것은?
① 농경지나 야생상태에 발생하는 모든 잡초
② 논에만 발생하는 잡초
❸ 일반잡초와는 달리 농경지에만 적응하여 발생하는 잡초
④ 밭이나 야생상태에 발생하는 잡초
95. 식물체내에서 일어나는 제초제 분해반응 중 맞지 않는 것은?
❶ 인산화 반응(phosphorylation)
② 히드록시 반응(hydroxylation)
③ 탈카르복시 반응(decarboxylation)
④ 탈알킬 반응(dealkylation)
96. 생육억제물질에 의한 잡초 종자의 휴면을 타파하는 방법이 아닌 것은?
① 저온습윤 처리 ② 변온 처리
③ 생장촉진제 사용 ❶ 황산 처리
97. 외국에서 유입된 대표적인 외래잡초로만 구성되어 있는 것은 어느 것인가?
① 올챙이고랭이, 미국자리공, 생이가래
❷ 미국개기장, 단풍잎돼지풀, 서양민들레
③ 서양민들레, 올방개, 방동사니
④ 단풍잎돼지풀, 미국가막사리, 중대가리풀
98. 다음 중 논 다년생잡초로만 묶여 있는 것은?
① 물피, 알방동사니, 사마귀풀
② 참방동사니, 하늘지기, 중대가리풀
❸ 나도겨풀, 올방개, 가래
④ 한련초, 생이가래, 큰고추풀
99. 농업에 잡초가 존재하는 이유를 설명한 것 중 잘못된것은?
① 가벼운 종자를 다량 생산하기 때문이다.
② 불량한 환경조건에 적응력이 높기 때문이다.
③ 번식 능력이 높고 다양하기 때문이다.
❶ 휴면성이 결여되어 있기 때문이다.

100. 작물과 잡초의 경합 중 양분경합에서 수량에 가장 크게 관여하는 비료성분은?

- ① 마그네슘(Mg) ② 질소(N)
 ③ 인산(P) ④ 칼륨(K)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	②	④	①	②	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	③	③	②	③	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	①	③	②	③	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	③	③	②	④	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	④	①	①	②	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	③	②	①	①	③	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	④	①	②	③	④	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	②	③	④	②	①	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	④	②	②	③	③	①	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	①	③	①	④	②	③	④	②